LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

NAMA : ANDHIKA NUR PRATAMA

NIM : 109082500056

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah teknik dalam pemrograman di mana suatu fungsi atau prosedur memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan cara memecahnya menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan serupa, dengan dua komponen utama yaitu *base case* sebagai kondisi penghentian rekursi dan *recursive case* sebagai bagian yang melakukan pemanggilan ulang fungsi; proses rekursif berjalan melalui tahap *forward* (pemanggilan terus-menerus hingga mencapai base case) dan *backward* (kembali ke pemanggilan sebelumnya untuk menyelesaikan hasil), sehingga tanpa adanya base case program dapat mengalami perulangan tak hingga, serta teknik ini merupakan alternatif dari perulangan (iteratif) karena setiap algoritma rekursif pada dasarnya dapat diubah menjadi bentuk iteratif.

B. Guided

1. [Guided 1]

```
package main

import "fmt"

func pola(n int) {
	if n == 1 {
		fmt.Print("1 ")
		return
	}

		fmt.Print(n, " ")
		pola(n - 1)
		fmt.Print(n, " ")
	}

	func main() {
		var n int
		fmt.Print("Masukkan N: ")
		fmt.Scan(&n)

		pola(n)
	}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\10

Masukkan nilai: 3
3
2
1
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

2. [Guided 2]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	fmt.Println(penjumlahan(n))
}

	func penjumlahan(n int) int {
		if n == 1 {
			return 1
		} else {
			return n + penjumlahan(n-1)
		}
	}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\10
ed-2\Guided2.go"
Masukkan Nilai: 3
6
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\10
ed-2\Guided2.go"
Masukkan Nilai: 5
15
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

3. [Guided 3]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

    func pangkat(n int) int {
        if n == 0 {
            return 1
        } else {
            return 2 * pangkat(n-1)
        }
    }
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\
ed-3\Guided3.go"
Input: 3
8
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\
ed-3\Guided3.go"
Input: 8
256
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

4. [Guided 4]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Input: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
    }

    func faktorial(n int) int {
          if n == 0 || n == 1 {
                return 1
          } else {
                return n * faktorial(n-1)
          }
    }
```

Output:

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\
ed-4\Guided4.go"
Input: 3
6
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\
ed-4\Guided4.go"
Input: 5
120
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 2
   [Pola Bintang]
   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
	var n int
	fmt.Print("Masukkan Nilai: ")
	fmt.Scan(&n)
	bintang(n, 1)
}

func bintang(n int, baris int) {
	if baris > n {
		return
	}

	for i := 1; i <= baris; i++ {
		fmt.Print("*")
	}
	fmt.Println()

	bintang(n, baris+1)
}
```

   Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d
guided-2\Unguided2.go"
Masukkan Nilai: 3
*
**
***
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d
```

   Penjelasan :

   Program ini mencetak pola bintang berbentuk segitiga naik menggunakan rekursi. User memasukkan nilai `n` sebagai jumlah baris, lalu fungsi mencetak bintang sesuai nomor baris. Setiap selesai mencetak satu baris, fungsi memanggil dirinya dengan baris berikutnya. Proses berhenti saat jumlah baris melebihi `n`.

2. Soal Unguided 4
   [Baris Bilangan]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var n int

	fmt.Print("Masukkan Nilai: ")
	fmt.Scan(&n)

	pola(n)
}

func pola(n int) {
	if n == 1 {
		fmt.Print("1 ")
		return
	}

	fmt.Print(n, " ")
	pola(n - 1)
	fmt.Print(n, " ")
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\1
langan.go"
Maskkan Nilai: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\1
langan.go"
Maskkan Nilai: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

Penjelasan :

Program ini intinya nyetak angka dari yang kamu masukin, misalnya 3, terus dia turun dulu jadi 3 2 1, lalu balik naik lagi jadi 2 3, jadi hasil akhirnya 3 2 1 2 3, dan semua itu dilakukan pakai rekursi (fungsi yang manggil dirinya sendiri) sampai berhenti di angka 1.

3. Soal Unguided 6
   [Pangkat Bilangan]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func pangkat(a, b int) int {
	if b == 0 {
		return 1
	}
	return a * pangkat(a, b-1)
}

func main() {
	var a, b int
	fmt.Print("Masukkan Nilai a dan b: ")
	fmt.Scan(&a, &b)

	hasil := pangkat(a, b)
	fmt.Println("Hasil:", hasil)
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\
Bilangan.go"
Masukkan Nilai a dan b: 2 2
Hasil 4
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\
Bilangan.go"
Masukkan Nilai a dan b: 5 3
Hasil 125
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung perpangkatan, jadi kamu masukin dua angka a (bilangan) dan b (pangkat), lalu fungsi pangkat(a, b) akan mengalikan a secara berulang sebanyak b kali pakai rekursi sampai b jadi 0, misalnya kalau input 2 3 hasilnya 8 karena 2 × 2 × 2.

D. Kesimpulan

Ketiga program tersebut sama-sama menggunakan konsep **rekursi**, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah secara bertahap

hingga mencapai kondisi berhenti (base case). Program pertama mencetak pola angka simetris (turun lalu naik), program kedua menghitung perpangkatan dengan mengalikan angka secara berulang, dan program ketiga (jika termasuk sebelumnya seperti faktorial atau pola bintang) juga mengikuti pola serupa, yaitu memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Secara keseluruhan, ketiganya menunjukkan bagaimana rekursi bisa digunakan untuk membuat pola maupun perhitungan matematika dengan cara yang sederhana dan terstruktur.